제조업 AI

Connected Manufacturing
; AI를 실제 업무로 연결하는 데이터 구조

2026. 10. 22.

솔로몬텍 장민진 영업대표
mjjang@solomontech.net

solomontech

AI도입을 위해 무엇을 해야할까?

“

AI가 업무에 쓰이려면,
AI가 답할 수 있는 데이터 구조가
먼저 필요합니다.

”

AI 에이전트는 '일 잘하는 신입사원'과 같습니다.

묻는 말에 답만 하는 챗봇과 달리, 직접 자료를 찾아보고 정리해 옵니다.

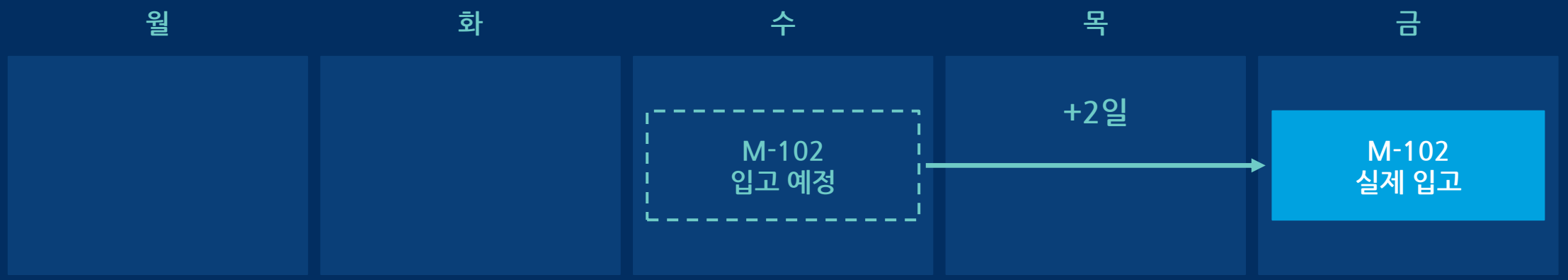
solomontech

	챗봇	AI 에이전트
무엇을 아나요	학습한 일반 지식	**우리 회사 시스템의 데이터**
어떻게 답하나요	아는 범위 안에서 대답	**ERP · MES를 직접 찾아보고 대답**
어디까지 하나요	대답으로 끝	**정리 · 비교하고, 필요하면 일 처리까지**
같은 질문을 하면 (예시)	"M-102가 늦어지면 어떤 주문에 문제가 생겨?" → "재고와 생산계획을 확인해 보세요."	"M-102가 늦어지면 어떤 주문에 문제가 생겨?" **→ "MES와 ERP를 확인해 보니, A품번 주문 2건에 문제가 생길 가능성이 있습니다."**

그런데 아무리 유능한 신입사원도, 자료가 엉망이면 일을 못 합니다.

월요일 오전 8:10

원재료 M-102 입고가 이틀 늦어진다는 연락을 받았습니다.



가장 먼저 무엇을 확인하시겠습니까?

생산관리, 자재팀은 현장 영향도를 확인하고 대안을 마련하려 노력합니다.

생산순서를 조정하는 등 생산관리팀에서 책임질 수 있는 범위로 조정합니다.

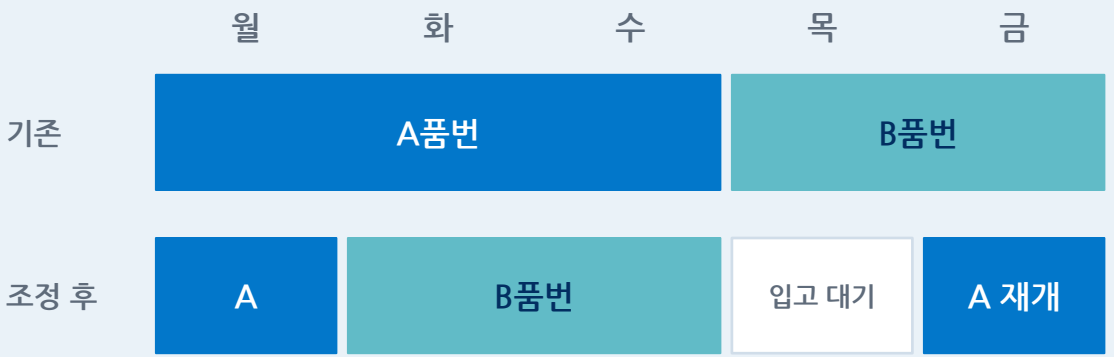
solomontech

생산관리·자재팀 → 생산 책임자 → 공장장

생산관리·자재팀이 확인하는 것

- ☐ 현재 재고로 언제까지 생산 가능한가
- ☐ 어떤 품번·차종이 영향받는가
- ☐ 대체 자재가 있는가
- ☐ 다른 생산오더를 당겨서 돌릴 수 있는가
- ☐ 완제품 재고로 고객 납품을 버틸 수 있는가

생산 책임자가 생산순서를 조정합니다



목요일 예정이던 B품번을 화요일로 당기고,
A품번은 자재가 들어온 뒤 재개합니다

그런데, 생산순서를 조정해도 해결되지 않는다면……?

순서 조정으로 해결되지 않으면 공장장의 결정이 필요합니다.

완벽한 선택지는 없습니다. 무엇을 감수할지는 공장장께서 정합니다.

solomontech

생산관리·자재팀 → 생산 책임자 → 공장장

생산 책임자

B를 화요일로 당기고, A는 입고 후 재개

↓

A 납기 지연 → 고객사 납품 차질 가능

↓

순서 조정만으로는 해결 불가

↓ 공장장께 보고

공장장

특근하면 A 납기 회복 가능

↓

특근비 + 긴급운송비 발생

선택지마다 얻는 것과 부담이 다릅니다

	납기	비용	인력	재고
① 생산순서 변경	일부 지연			자재 소모 재고 증가
② 특근	회복	특근비	추가 근무	
③ 긴급조달·운송	회복	운송비		
④ 고객 납기조정	지연 합의			

얻는 것 / 부담 / 영향 적음

어떤 결정이 효과적일까요?

결정을 위해 여러가지 경우의 수를 따져보고 가능한 시나리오인지 효율적인지 확인해야 합니다.

solomontech

선택지마다 얻는 것과 부담

	납기	비용	인력	재고
① 생산순서 변경	?			?
② 특근	?	?	?	
③ 긴급조달·운송	?	?		
④ 고객 납기조정	?			

그 칸을 채우려면 알아야 하는 것

납기	특근하면 A 납기를 얼마나 회복할 수 있나? 아직 문제가 있는 주문은?
비용	특근비와 긴급운송비 등 추가로 지출을 하는 것이 최선일까?
인력·재고	필요한 인력은 있나? 선생산하면 재고와 자재는 얼마나 소모될까? 다른 제품 생산에는 차질이 없을까?

우리는 여러 시스템에서 데이터를 조회해야 합니다.

데이터를 보고 결정하면 좋겠지만 데이터 분석에 쓸 시간과 여력이 없습니다. 우리는 어떤 결정을 해야 빠르고 효과적일지가 궁금합니다.

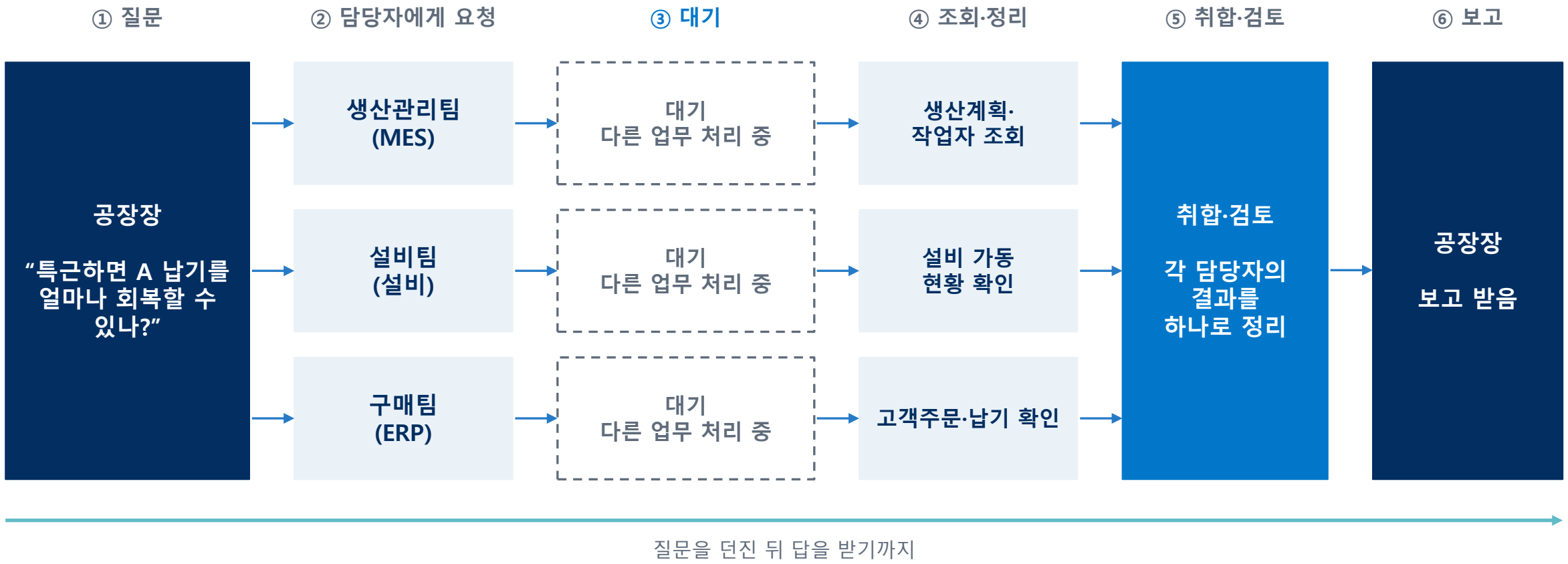
solomontech

공장장의 질문	ERP	WMS	PLM	MES	설비	알고 싶은 것
납기 특근하면 A 납기를 얼마나 회복할 수 있나? 아직 문제가 있는 주문은?	③ 고객주문			① 생산계획	② 설비 가동	납기 회복 정도 위험 주문 확인 시스템 3곳
비용 특근비와 긴급운송비 등 추가로 지출을 하는 것이 최선일까?	② 인건 단가 ③ 운송 단가			① 작업자·근무		추가 비용 합계 확인 시스템 2곳
인력·재고 필요한 인력은 있나? 선생산하면 재고와 자재는 얼마나 소모되나?		③ 현재재고	④ BOM	① 작업자 ② 생산계획		인력 가능 여부 자재 소모량 확인 시스템 3곳

정보를 알고 싶다면 담당자가 일할 시간이 필요합니다.

각 담당자에게 일할 시간을 주고 기다려야 합니다.

solomontech



이 과정을 AI가 대신할 수 있다면...? 그런데 지금의 데이터로는 AI가 답할 수 없습니다.

AI에게 맡기려 해도 지금은 AI가 알 수 없습니다.

사람이 모으든 AI가 모으든, 이름 · 단위 · 연동데이터 등이 시스템마다 달라 바로 답을 낼 수 없습니다.

solomontech

① 제품명이 다름

ERP	M-102
WMS	M102
PLM	RM-102

→ 같은 원재료인지 바로 알 수 없습니다

② 단위가 다름

ERP	구매 500 kg
WMS	재고 20 롤
MES	소요 1,200 m

→ 며칠 버틸 수 있는지 바로 계산되지 않습니다

③ 주문과 작업이 이어지지 않음

ERP	고객주문 SO-2210 (A사)
MES	작업지시 WO-315
연결	어느 주문 건인지 기록 없음

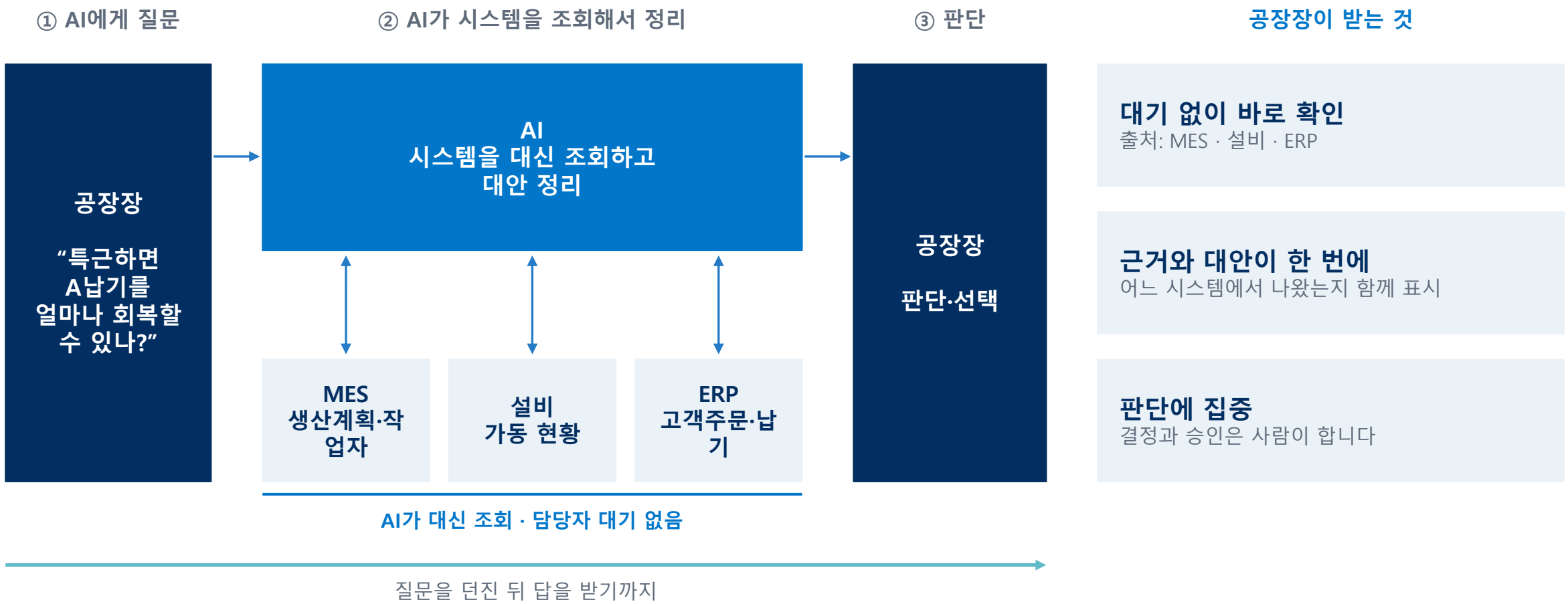
→ 어느 고객 납기가 밀리는지 알 수 없습니다

지금 데이터 상태로는, 담당자를 늘려도 AI를 들여도 같은 곳에서 막힙니다.

데이터가 표준화되면 AI가 일을 할 수 있습니다.

갑작스러운 스케줄 조정이나 본사의 급한 자료 요청에도 빠르게 답할 수 있습니다.

solomontech



공장장이 받는 것

대기 없이 바로 확인
출처: MES · 설비 · ERP

근거와 대안이 한 번에
어느 시스템에서 나왔는지 함께 표시

판단에 집중
결정과 승인은 사람이 합니다

AI가 선택지를 비교해서 가장 유리한 조건을 추천합니다.

데이터가 관리되어 있으면, 공장장은 근거를 보고 결정만 하면 됩니다.

solomontech

AI 영향도 분석

공장장 M-102가 2일 늦어집니다. 어떻게 대응하는 게 가장 유리할까?

AI

선택지	고객 납기	추가 비용	인력·재고
① 생산순서 변경	지연 (10/26)	없음	B 선생산, 완제품 재고 증가
② 특근	지킴 (10/24)	특근비 180만 원	야간 4명 필요 · 확보 가능
③ 긴급조달·운송	지킴 (10/24)	운송비 450만 원	영향 없음
④ 고객 납기조정	조정 (10/26)	없음	협의 가능 (조정 이력 있음)

가장 유리한 선택: ④ 고객 납기조정

추가 비용·인력 부담이 없고, 이 고객은 납기 조정 이력이 있어 협의가 쉽습니다

데이터

여러 시스템 데이터를 취합

MES·ERP·WMS 등 데이터를 담당자 없이 한 번에 가져옵니다

비교·판별

가장 유리한 조건을 근거와 함께

선택지를 고객 납기·비용·인력으로 비교하고, 왜 유리한지 보여줍니다

결정

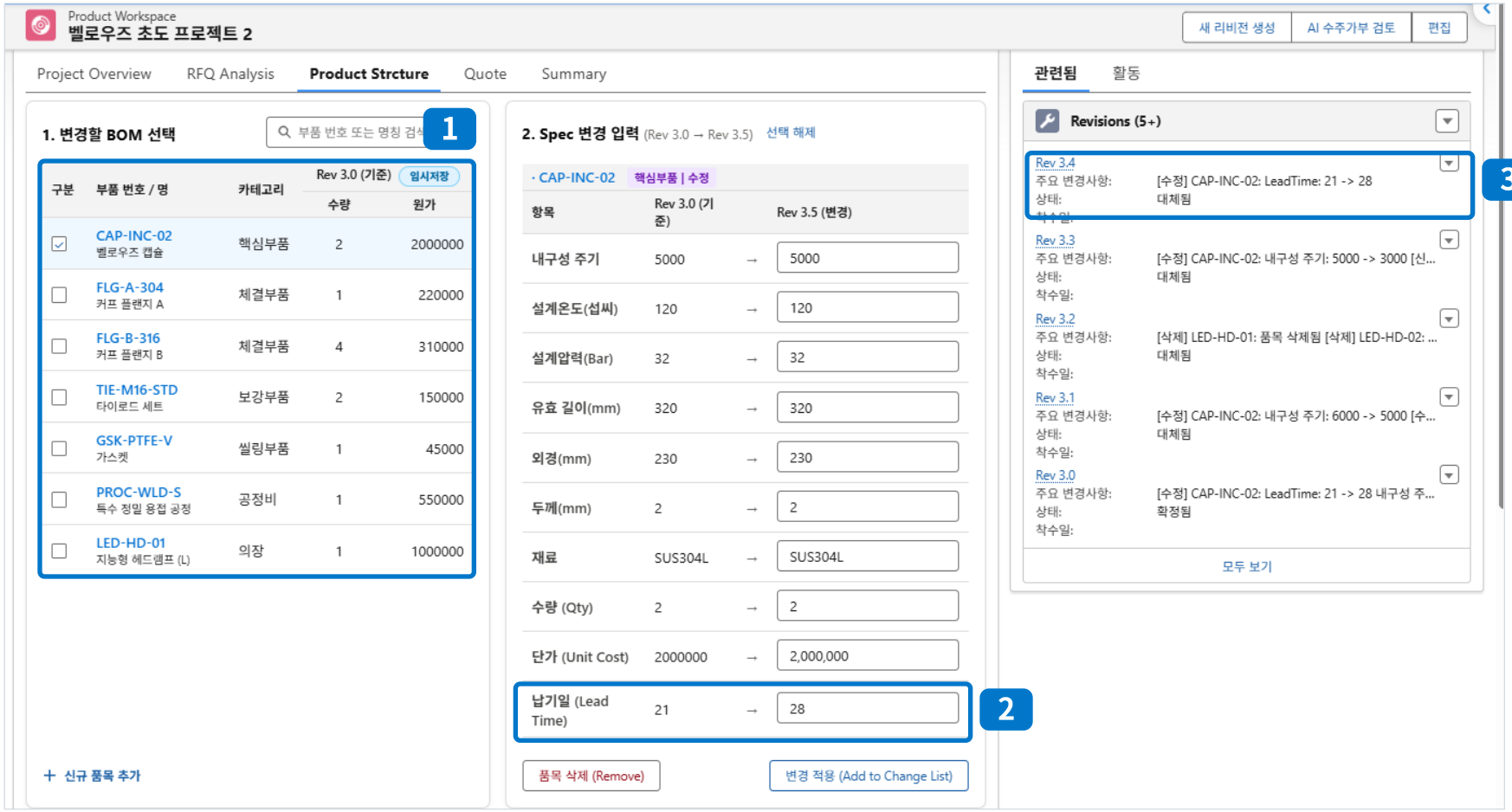
선택과 승인은 공장장이

담당자를 기다리지 않고, 근거를 보고 바로 결정합니다

AI와 협업하려면 사람도 데이터 셋을 눈으로 봐야합니다.

부품, 원가, 납기가 같은 기준으로 정리되고 변경될 경우에도 바로 공유됩니다.

solomontech



세일즈포스와 몽고디비를 활용한 구축 화면 (Salesforce + MongoDB)

1 BOM 구조

제품을 이루는 부품·수량·원가가 한 목록으로 정리돼 있습니다

2 변경 입력

납기일 21일 → 28일

바꿀 부품(CAP-INC-02)을 골라 기준 값 옆에 입력

3 이력 기록

무엇이 바뀌었는지 리비전마다 남고, 배포된 버전은 수정할 수 없습니다

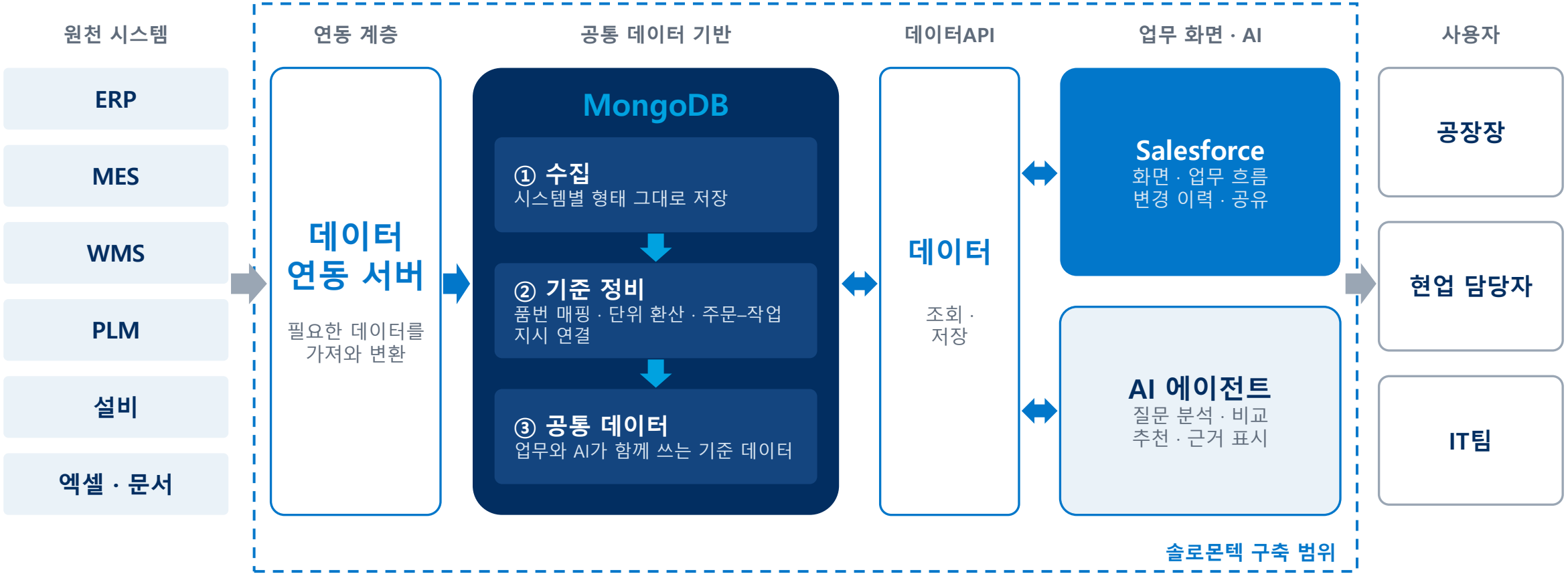
MongoDB에 동기화

확정 데이터를 견적 등 다음 업무가 그대로 이어 씁니다

원천 시스템은 그대로 유지하면서 데이터를 연동합니다.

데이터를 연동서버로 가져와 MongoDB에서 기준을 맞추고, 화면과 AI가 같은 데이터를 씁니다.

solomontech



고객사 IT팀 API 연결 창구 · 접근 권한, 기준 정보 확정

현업 질문 정의 · 결과 검증

솔로몬텍 점선 범위 구축 (연동 서버 · MongoDB · API · Salesforce · AI)

우리 공장의 데이터는 지금 어떤가요?

AI를 도입하기 전에, 현재 데이터 상태부터 확인해야 합니다.

solomontech

오늘 사례로 보는 데이터 자가 진단

- ☐ **결정에 필요한 데이터를 한곳에서 볼 수 있나요?**
  오늘 사례: ERP·MES·WMS·설비 등 여러 곳에 흩어짐
- ☐ **질문 하나에 담당자를 거치지 않고 답을 받을 수 있나요?**
  오늘 사례: 3개 팀에 요청하고 대기
- ☐ **같은 자재를 시스템마다 같은 코드로 부르나요?**
  오늘 사례: M-102 · M102 · RM-102
- ☐ **수량 단위가 시스템끼리 맞춰져 있나요?**
  오늘 사례: kg · 롤 · m
- ☐ **고객주문과 생산 작업지시가 서로 이어져 있나요?**
  오늘 사례: WO-315와 SO-2210 사이 공통 키 없음

하나라도 '아니오'라면

AI보다 데이터 관리가 먼저입니다

지금 상태를 알아야, 어디부터 맞출지 정할 수 있습니다.

큰 프로젝트가 아니라, 진단부터 시작합니다.

고객사 데이터 상태를 먼저 확인하고, 질문 하나로 검증한 뒤 내부에서 넓혀 갑니다.

solomontech

1 데이터 진단

우리 데이터가 어디에, 어떤 상태로 있는지 확인합니다

- 데이터가 있는 시스템과 위치
- 코드 · 단위가 맞지 않는 곳
- 데이터를 연동할 수 있는 범위

→ 진단 결과로 시범 적용 범위를 정합니다

2 질문 하나로 시범 적용

예: 원재료 입고 지연 시 납기 영향

- 필요한 데이터만 API로 연결
- MongoDB에서 기준 맞추기
- 화면과 AI로 효과 검증

→ 효과를 확인하고 넓힐지 판단합니다

3 내부에서 넓히기

같은 기준과 도구로 범위를 더해 갑니다

- IT팀이 다음 범위를 직접 추가
- 전체를 외주로 맡기지 않고 단계적으로
- 원가 · 품질 등 다른 업무로 확장

→ 쌓일수록 쓸 곳이 많아집니다

진단 범위 예시 · 중견 제조업에서 흔히 보는 데이터

기준정보 품번 · BOM · 단위	**생산** 계획 · 작업지시 · 실적	**자재 · 재고** 입고 · 재고	**영업** 고객주문 · 납기

실제 범위는 진단 단계에서 고객사 시스템과 DB를 확인한 뒤 함께 정합니다.

AI 도입은 데이터 표준화부터 시작합니다.

solomontech

1

결정은 데이터로 해야 합니다

원재료 입고가 늦어지면, 공장장은 납기 · 비용 · 인력 데이터를 보고 대응을 정해야 합니다

2

데이터는 흩어져 있습니다

시스템마다 이름 · 단위 · 연결이 달라서, 사람도 AI도 바로 답할 수 없습니다

3

진단부터 시작합니다

현재 데이터 상태를 진단하고, 업무프로세스나 기능으로 검증한 뒤 내부에서 넓혀 갑니다

어떤 것이 필요하세요? 필요한 데이터부터 진단해 드리겠습니다.

감사합니다.

솔로몬텍 장민진 영업대표 mjjang@solomontech.net